

หลักการบวกและหลักการคูณ

01

ความน่าจะเป็น

1. หลักการนับเบื้องต้น
2. หลักการนับ
3. ความน่าจะเป็น
4. Star and Bars และทฤษฎีบททวินาม

1. หลักการนับเบื้องต้น

- หลักการบวกและหลักการคูณ
- การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของต่าง
- การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของเหมือน
- การเลือก (1)
- การเลือก (2)

TOPIC 1 แผนภาพต้นไม้

EX1 จงเขียนแผนภาพต้นไม้และวิธีการทั้งหมดในการโยนเหรียญและลูกเต๋าพร้อมกัน

ชื่อ:

เบอร์โทร:

01

หลักการบวกและหลักการคูณ

TOPIC 2

กฎการคูณ

EX2 จงหาวิธีทั้งหมดในการแต่งตัวโดยใส่เสื้อ A, B กางเกง 1, 2, 3 กับริ่องเท้า a, b พร้อมวาดแผนภาพต้นไม้ประกอบ

ชื่อ:

เบอร์โทร:

หลักการบวกและหลักการคูณ

01

EX3 จงสร้างเลข 3 หลักจากเลขโดด 1, 2, 0 จะสร้างได้กี่จำนวน พร้อมทั้งวาดแผนภาพต้นไม้ประกอบ

EX4 จงสร้างเลข 3 หลักจากเลขโดด 1, 2, 0 โดยเลขแต่ละหลักไม่ซ้ำกัน จะสร้างได้กี่จำนวน พร้อมทั้งวาดแผนภาพต้นไม้ประกอบ

ชื่อ:

เบอร์โทร:

01

หลักการบวกและหลักการคูณ

TOPIC 3 กฎการบวก

EX5 จงหาวิธีทั้งหมดในการแต่งตัวโดยใส่เสื้อ A, B กางเกง 1, 2, 3 กับรองเท้า a, b โดยไม่ได้ใส่เสื้อ A พร้อมกับรองเท้า a พร้อมวาดแผนภาพต้นไม้ประกอบ

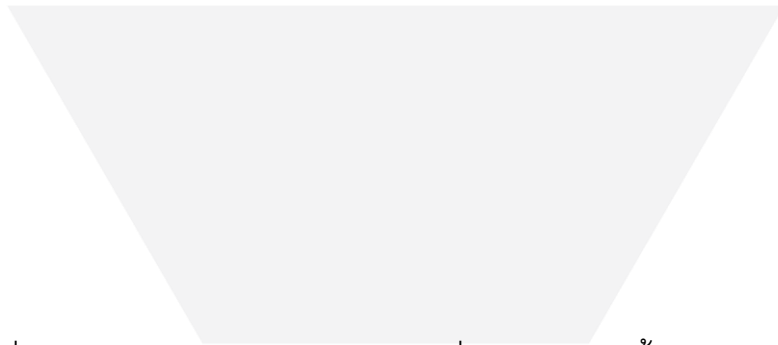
ชื่อ:

เบอร์โทร:

หลักการบวกและหลักการคูณ

01

EX6 ถ้าจะสร้างเลข 3 หลักจากเลขโดด 0, 1, 3, 5 โดยแต่ละหลักไม่ซ้ำกัน และมีค่าไม่เกิน 510 ได้กี่จำนวน พร้อมทั้งวาดแผนภาพต้นไม้ประกอบ



EX7 หากสร้างจำนวนคือ 3 หลัก ด้วยเลขโดด 1, 2, 3 โดยที่แต่ละหลักไม่ซ้ำกัน จะสร้างได้กี่จำนวน พร้อมทั้งวาดแผนภาพต้นไม้ประกอบ



ชื่อ:

เบอร์โทร:

01

หลักการบวกและหลักการคูณ

EX8 หากจะสร้างจำนวนคู่ 3 หลักด้วยเลขโดด 1, 2, 0 จะสร้างได้กี่จำนวน พร้อมทั้งวาดแผนภาพต้นไม้

EX9 จงหาจำนวนวิธีสร้างเลข 3 หลักจากเลขโดด 0, 1, 2, 3, 4 โดยเป็นจำนวนคู่(แต่ละหลักไม่ซ้ำกัน)

EX10 ทางสัญจรระหว่างเมือง $A-B$ มีเรือขนาดใหญ่ 3 ลำ กลาง 2 ลำ เล็ก 4 ลำ จงหาวิธีเดินทางไปกลับระหว่างเมือง $A-B$ ถ้าหากขาไปกลับห้ามใช้เรือซ้ำกัน แต่ต้องเป็นเรือขนาดเดียวกัน

ชื่อ:

เบอร์โทร:

แบบฝึกหัด

01

1. ชายคนหนึ่งมีเสื้อ 3 สี คือ แดง ขาว และฟ้า มีกางเกง 2 สี คือ ขาวและแดง และมีรองเท้า 3 สี คือ ขาว เทา และเงิน แล้วจึงใช้แผนภาพต้นไม้แจกแจงพร้อมสรุปวิธีการแต่งตัวของชายคนนี้



- A) ฉันเข้าใจและทำได้ทุกข้อ แต่ฉันจะดูเฉลยเพื่อความถูกต้อง แม่นยำ และมั่นใจยิ่งขึ้น
B) ฉันไม่เข้าใจและฉันจะดูเฉลยจนกว่าจะเข้าใจ

ชื่อ:

เบอร์โทร:

01

แบบฝึกหัด

2. ชายคนหนึ่งมีเสื้อ 2 ตัว คือ สีขาวและดำ มีกางเกง 3 ตัว คือ สีดำ น้ำตาล และแดง และเขามีรองเท้า 3 คู่ คือ สีน้ำเงิน ขาว และฟ้า แล้วจงหาจำนวนวิธีทั้งหมดในการแต่งตัวต่อไปนี้(ใช้แผนภาพต้นไม้)
- 1) ไม่มีเงื่อนไข 2) เขาจะไม่ใส่เสื้อสีขาวพร้อมกางเกงสีแดง

- 3) ถ้าเขาใส่เสื้อสีขาว กางเกงสีน้ำตาล แล้วจะ 4) เขาใส่เสื้อสีขาวพร้อมรองเท้าสีขาว ไม่ใส่รองเท้าสีขาว

- A) ฉันเข้าใจและทำได้ทุกข้อ แต่ฉันจะดูเฉลยเพื่อความถูกต้อง แม่นยำ และมั่นใจยิ่งขึ้น
- B) ฉันไม่เข้าใจและฉันจะดูเฉลยจนกว่าจะเข้าใจ

ชื่อ:

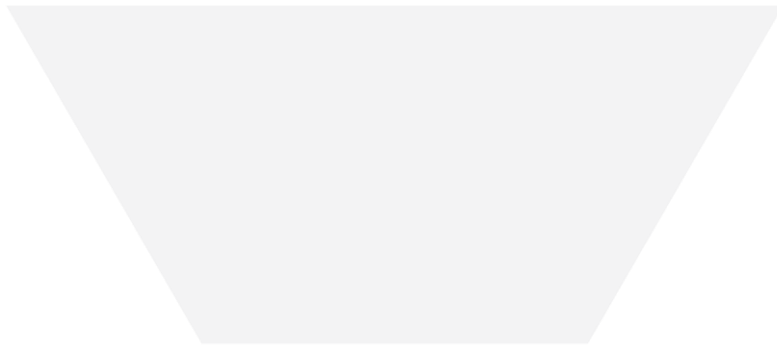
เบอร์โทร:

แบบฝึกหัด

01

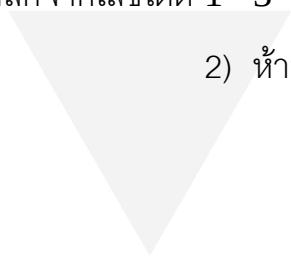
3. จงหาวิธีทั้งหมดในการเลือกชุดเครื่องเขียนที่ต้องมีปากกา ยางลบ และดินสอ โดยที่ปากกามีสีขาว ดำ เทา กับยางลบรูปดาว ปลา หัวใจ และดินสอแบบ a, b

- A) 8 B) 18 C) 12 D) 20 E) ไม่มีข้อใดถูก



4. จงหาวิธีทั้งหมดในการสร้างเลข 3 หลักจากเลขโดด 1–3

- 1) ไม่มีเงื่อนไข 2) ห้ามใช้เลขซ้ำ



- A) ฉันเข้าใจและทำได้ทุกข้อ แต่ฉันจะดูเฉลยเพื่อความถูกต้อง แม่นยำ และมั่นใจยิ่งขึ้น
B) ฉันไม่เข้าใจและฉันจะดูเฉลยจนกว่าจะเข้าใจ

ชื่อ:

เบอร์โทร:

01

แบบฝึกหัด

5. จากเลขโดด 0–3 ถ้าจะสร้างเลข 3 หลักที่มีค่าไม่เกิน 321 จะสร้างได้กี่แบบจากเงื่อนไขต่อไปนี้

1) ไม่มีเงื่อนไข

2) ห้ามใช้เลขซ้ำ

A) ฉันเข้าใจและทำได้ทุกข้อ แต่ฉันจะดูเฉลยเพื่อความถูกต้อง แม่นยำ และมั่นใจยิ่งขึ้น

B) ฉันไม่เข้าใจและฉันจะดูเฉลยจนกว่าจะเข้าใจ

6. สร้างจำนวนได้กี่จำนวนจากเลขโดด 0–8 โดยที่เป็นจำนวน 4 หลัก(เลขแต่ละหลักไม่ซ้ำกัน)

1) เป็นเลขคู่

2) เป็นเลขคี่

A) ฉันเข้าใจและทำได้ทุกข้อ แต่ฉันจะดูเฉลยเพื่อความถูกต้อง แม่นยำ และมั่นใจยิ่งขึ้น

B) ฉันไม่เข้าใจและฉันจะดูเฉลยจนกว่าจะเข้าใจ

ชื่อ:

เบอร์โทร:

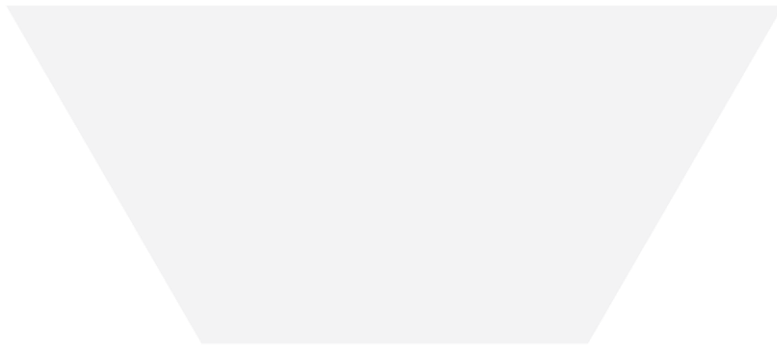
แบบฝึกหัด

01

7. สร้างจำนวนได้กี่จำนวนจากเลขโดด 0–9 โดยที่เป็นจำนวน 5 หลักและแต่ละหลักไม่ซ้ำกัน ตอบในรูปแฟคทอเรียล

1) เป็นเลขคู่

2) เป็นเลขคี่



A) ฉันเข้าใจและทำได้ทุกข้อ แต่ฉันจะดูเฉลยเพื่อความถูกต้อง แม่นยำ และมั่นใจยิ่งขึ้น

B) ฉันไม่เข้าใจและฉันจะดูเฉลยจนกว่าจะเข้าใจ

8. จงหาจำนวนวิธีที่ใช้สร้างรหัสที่มีจำนวน 4 หลัก จากตัวเลข 0–9

A) 5040

B) 9000

C) 10000

D) 3024

E) ไม่มีข้อใดถูก

ชื่อ:

เบอร์โทร:

01

แบบฝึกหัด

9. จงหาจำนวนวิธีที่ใช้สร้างรหัสที่มีจำนวน 1, 2, 3 หรือ 4 หลัก จากตัวเลข 0–9 โดยที่แต่ละหลักไม่ซ้ำกัน

A) 11100

B) 5040

C) 4113

D) 5860

E) ไม่มีข้อใดถูก

10. จงหาจำนวนวิธีในการสร้างเลข 3 หลักจากเลขโดด 0–6 ให้มีค่าไม่เกิน 654 โดยที่แต่ละหลักไม่ซ้ำกันได้กี่วิธี

A) 294

B) 275

C) 180

D) 150

E) ไม่มีข้อใดถูก

ชื่อ:

เบอร์โทร:

แบบฝึกหัด

01

11. จะเลือกแจกดินสอที่มีอยู่ 5 แท่ง คือ A, B, C, D, E ให้เด็ก 2 คน ซึ่งจะได้ดินสอคนละ 1 แท่ง เท่านั้นได้ก้วิธีถ้าเด็กคนแรกจะไม่รับดินสอ D, E เด็กคนที่สองจะไม่รับดินสอ A, B

- A) 8 B) 9 C) 10 D) 20 E) ไม่มีข้อใดถูก

12. จงหาจำนวนวิธีบรรจุพนักงานเข้าทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งมีงานว่าง 2 ตำแหน่ง มีผู้เข้าสมัครงาน 5 คน คือ A, B, C, D และ E ตำแหน่งที่ 1 เหมาะกับนาย A, B, C, D ตำแหน่งที่ 2 เหมาะกับนาย C, D, E จะจัดตำแหน่งงานทั้ง 2 งานได้กี่วิธี

- A) 10 B) 12 C) 16 D) 20 E) ไม่มีข้อใดถูก

ชื่อ:

เบอร์โทร:

01

แบบฝึกหัด

13. คน 3 คนต้องการเข้าและออกห้องประชุมห้องหนึ่งซึ่งมีประตู 3 บาน โดยคนที่ 1 เข้าและออกโดยใช้ประตูบานเดิมเสมอ คนที่ 2 เข้าและออกโดยใช้ประตูบานใดก็ได้ และคนที่ 3 เข้าและออกโดยไม่ใช้ประตูบานเดิม จงหาจำนวนวิธีที่ทั้ง 3 คนเข้าและออกห้องนี้
- A) 18 B) 81 C) 162 D) 216 E) ไม่มีข้อใดถูก

14. จงหาวิธีการสร้างเลขโดดสามหลักจากเลข 0–9 แล้วได้เลขมากกว่า 400 จากเงื่อนไขต่างๆ ต่อไปนี้

1) ไม่มีเงื่อนไข

2) ห้ามใช้เลขซ้ำ

3) ห้ามใช้เลขซ้ำและเป็นเลขคู่

4) เลขในหลักร้อยจะมากกว่าในหลักสิบอยู่ 1
เสมอ

- A) ฉันเข้าใจและทำได้ทุกข้อ แต่ฉันจะดูเฉลยเพื่อความถูกต้อง แม่นยำ และมั่นใจยิ่งขึ้น
- B) ฉันไม่เข้าใจและฉันจะดูเฉลยจนกว่าจะเข้าใจ

ชื่อ:

เบอร์โทร:

แบบฝึกหัด

01

15. จงหาจำนวนวิธีทั้งหมดในการสร้างเลข 3 หลักจากเลขโดด 1–9 โดยเป็นจำนวนคู่ และมีค่าไม่เกิน

600

1) ไม่มีเงื่อนไข

2) แต่ละหลักห้ามซ้ำกัน

A) ฉันเข้าใจและทำได้ทุกข้อ แต่ฉันจะดูเฉลยเพื่อความถูกต้อง แม่นยำ และมั่นใจยิ่งขึ้น

B) ฉันไม่เข้าใจและฉันจะดูเฉลยจนกว่าจะเข้าใจ

16. จงหาจำนวนวิธีทั้งหมดในการสร้างเลข 4 หลักจากเลขโดด 0–7 และมีค่าไม่เกิน 6,732 และแต่ละหลักไม่ซ้ำกัน

A) 1050

B) 1230

C) 1245

D) 1248

E) ไม่มีข้อใดถูก

ชื่อ:

เบอร์โทร: